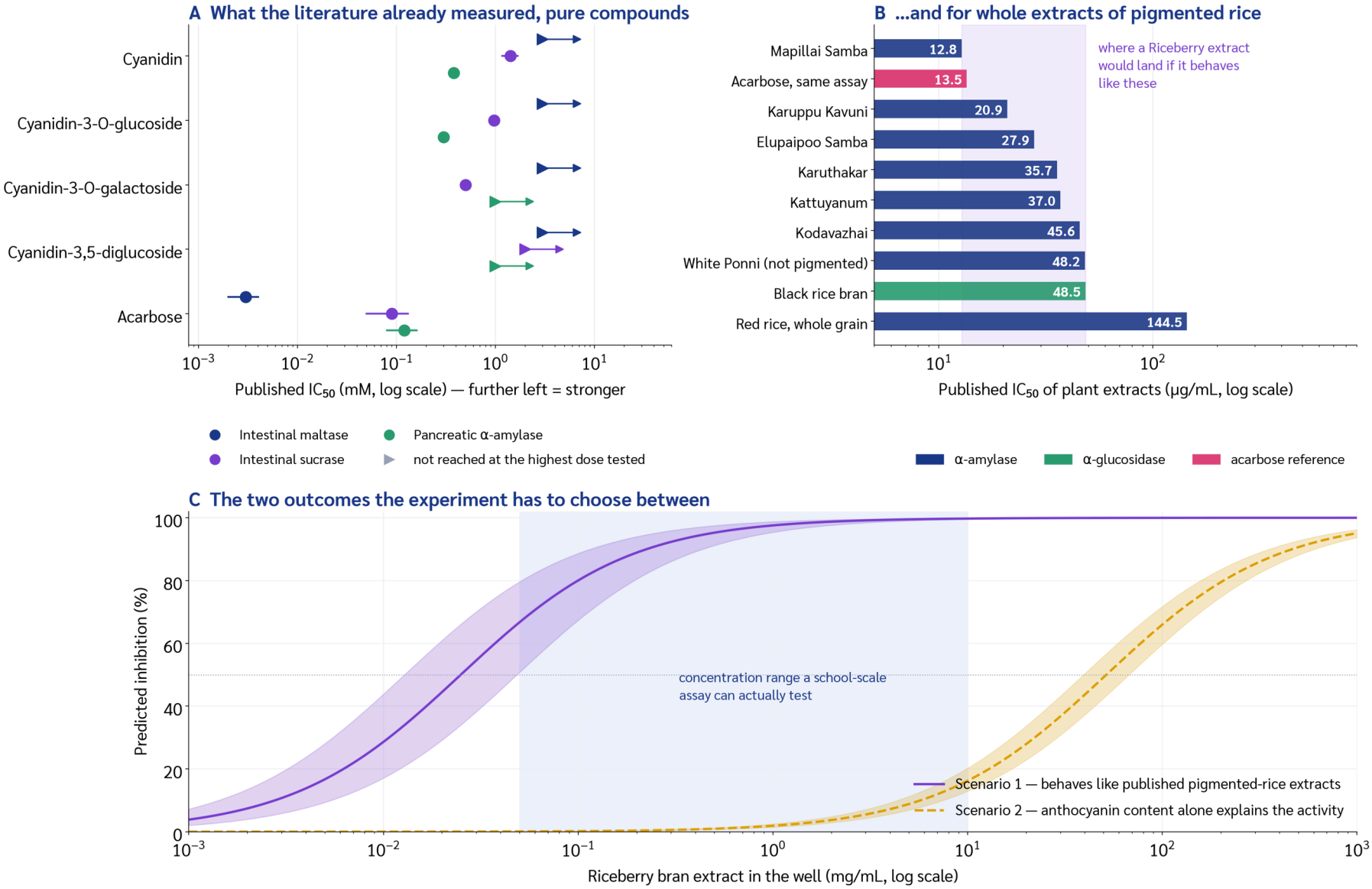
ผลการทดลองที่คาดการณ์ได้ จากงานวิจัยทั่วโลก

โครงงานรำข้าวไรซ์เบอร์รี่กับเอนไซม์ย่อยแป้ง · พุฒิธาดา พฤฒชยากุล · โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) · ทุกตัวเลขในกราฟมาจากงานตีพิมพ์ที่อ้างอิงได้ หรือคำนวณจากตัวเลขเหล่านั้นด้วยสูตรที่แสดงไว้



กราฟนี้บอกอะไร

A ค่า IC_{50} ของสารบริสุทธิ์ที่มีคนวัดไว้แล้วในงานเดียวกัน (เทียบกันได้ตรง ๆ) ไซยานิดิน-3-โอ-กลูโคไซด์ยับยั้ง**แอลฟา-อะไมเลส**ได้ใกล้เคียงอะคาร์โบส (0.30 เทียบกับ 0.12 มิลลิโมลาร์ ห่างกันเพียง 2.5 เท่า) แต่ยับยั้ง**มอลเทส**ได้แย่กว่ามาก (มากกว่า 3.00 เทียบกับ 0.003 มิลลิโมลาร์ ห่างกันเกินพันเท่า)

B ค่า IC_{50} ของ**สารสกัดทั้งก้อน**จากข้าวสี อยู่ในช่วง 12.8–48.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งใกล้เคียงหรือดีกว่าอะคาร์โบสในการทดลองเดียวกัน (13.5)

C เส้นคาดการณ์ว่าเมื่อนำสารสกัดรำไรซ์เบอร์รี่ไปทดสอบจริง กราฟการยับยั้งจะออกมาหน้าตาแบบใด ภายใต้สองสมมติฐานที่ขัดกัน

สองความเป็นไปได้ที่การทดลองจะตัดสิน

สมมติฐาน	ค่า IC_{50} ที่คาดไว้	แปลว่าอะไร
1. สารสกัดทำงานเหมือนสารสกัดข้าวสีที่เคยตีพิมพ์	0.013–0.049 มก./มล.	ฤทธิ์มาจากสารหลายกลุ่มรวมกัน (แอนโทไซยานิน โปรแอนโทไซยานิดิน กรดฟีนอลิก) และอาจมีฤทธิ์เสริมกัน
2. ฤทธิ์ทั้งหมดอธิบายได้ด้วยปริมาณแอนโทไซยานินเพียงอย่างเดียว	39–67 มก./มล. (อะไมเลส)	แอนโทไซยานินในรำมีน้อยเกินกว่าจะให้ฤทธิ์ในช่วงความเข้มข้นที่ใช้ได้จริง ต้องมองหาสารกลุ่มอื่น

ทั้งสองค่าห่างกันราว **800 เท่า** จึงแยกออกจากกันได้ชัดเจนด้วยการทดลองเดียว และช่วงความเข้มข้นที่ห้องปฏิบัติการโรงเรียนทำได้ (ประมาณ 0.05–10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ครอบคลุมสมมติฐานที่ 1 พอดี

ค่าที่คำนวณได้ทั้งหมด (สมมติฐานที่ 2)

เอนไซม์	IC_{50} ของ C3G บริสุทธิ์	ความเข้มข้นสารสกัดที่ต้องใช้
แอลฟา-อะไมเลสจากตับอ่อน	0.30 มิลลิโมลาร์	39–67 มก./มล.
ซูเครสในลำไส้	0.97 มิลลิโมลาร์	128–218 มก./มล.
มอลเทสในลำไส้	มากกว่า 3.00 มิลลิโมลาร์	มากกว่า 394–674 มก./มล.

วิธีคำนวณ: แปลงค่า IC_{50} เป็นมิลลิกรัมต่อลิตรด้วยมวลโมเลกุลของ C3G (449.4 กรัมต่อโมล) แล้วหารด้วยปริมาณแอนโทไซยานินต่อกรัมสารสกัด (2.0–3.42 มิลลิกรัมต่อกรัม จากรายงานรำข้าวสีของไทย) ได้เป็นกรัมสารสกัดต่อลิตร ซึ่งเท่ากับมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร · เส้นกราฟในแผง C ใช้แบบจำลองจับตำแหน่งเดียว % การยับยั้ง = $100 \times C \div (C + IC_{50})$

> **ข้อควรระวังในการตีความ:** งานที่นำมาเทียบใช้เอนไซม์คนละแหล่ง (ลำไส้หนู ตับอ่อนหมู ยีสต์) คนละสารตั้งต้น และคนละวิธีสกัด ค่าเหล่านี้จึงบอก*ลำดับขนาด*ที่ควรคาดหวัง ไม่ใช่ค่าที่ต้องตรงกันเป๊ะ และยังไม่มีใครรายงานค่า IC_{50} ของรำไรซ์เบอร์รี่โดยเฉพาะ — มีเพียงรายงานเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง ช่องว่างตรงนี้คือสิ่งที่โครงงานนี้จะเติม

ผลที่จะหักล้างการจัดลำดับจาก docking

- ถ้าสารสกัดยับยั้ง**มอลเทส/กลูโคซิเดส**ได้แรงกว่า**อะไมเลส** จะ**ขัด**กับงานปี 2010 ที่วัดสารบริสุทธิ์ไว้ และต้องอธิบายว่ามาจากสารกลุ่มอื่นในรำ
- ถ้าค่า IC_{50} ตกราว 40 มก./มล. แปลว่าแอนโทไซยานินอธิบายฤทธิ์ได้ทั้งหมด และสารสกัดนี้ไม่คุ้มที่จะพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม
- ถ้าค่าตกในหลักสิบไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แปลว่ามีสารอื่นร่วมออกฤทธิ์ ซึ่งเปิดทางให้ศึกษาต่อว่าคือสารใด

แหล่งที่มาของทุกตัวเลข (ตามลำดับที่ใช้ในกราฟ): **แผง A** Akkarachiyasit S, Charoenlertkul P, Yibchok-anun S, Adisakwattana S. Int J Mol Sci. 2010;11:3387 · **แผง B** Settu R, Selvaraj D, Padikasan IA. Food Bioscience. 2021;42:101154 (ข้าวสี 7 สายพันธุ์ และอะคาร์โบส); รายงานรำข้าวดำ IC_{50} แอลฟา-กลูโคซิเดส 48.50 ± 0.83 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร; รายงานข้าวแดงอินโดนีเซีย IC_{50} แอลฟา-อะไมเลส 144.46 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร · **องค์ประกอบของรำ** ปริมาณแอนโทไซยานินรวมในรำข้าวสีของไทย 2–3.42 มิลลิกรัมต่อกรัม; ไซยานิดิน-3-โอ-กลูโคไซด์ในรำไรซ์เบอร์รี่ประมาณ 357 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) · **รำไรซ์เบอร์รี่** มีรายงานการยับยั้งแอลฟา-กลูโคซิเดส 64.13 ± 1.09% จากสารสกัดเอทานอล แต่ไม่ได้รายงานค่า IC_{50} · สคริปต์ที่สร้างกราฟ: scripts/forecast.py · ค่าที่คำนวณได้: forecast.json